DOSSIER TECHNIQUE D'ARCHITECTURE LOGICIELLE

Conception d'une Plateforme SaaS RH Intelligente et Event-Driven

Champ	Détail
Projet	SaaS RH-IA V3 — Plateforme de Gestion des Ressources Humaines Intelligente
Auteur	Youssef Haltout
Encadrant	M. TALHAOUI
Filière	Cloud Computing — Licence Professionnelle
Établissement	SUP'RH
Date	Avril 2026
Version	4.0 — Document Final de Projet de Fin d'Études

1. Introduction & Objectifs du Projet

Le projet SaaS RH-IA V3 répond à l'exigence de concevoir une plateforme SaaS industrielle capable de gérer un processus RH de bout en bout. Son objectif est d'orchestrer des workflows métier complexes, d'intégrer nativement de l'Intelligence Artificielle, et de générer automatiquement des documents RH légaux (Doc 5.1 et Doc 5.2).

La solution est conçue pour être scalable, maintenable, et couvre l'intégralité du cycle de vie du collaborateur : Recrutement, Évaluation, Validation RH, Onboarding, Gestion des Talents (9-Box), et Analyse prédictive du Turnover.

2. Architecture Globale du Système

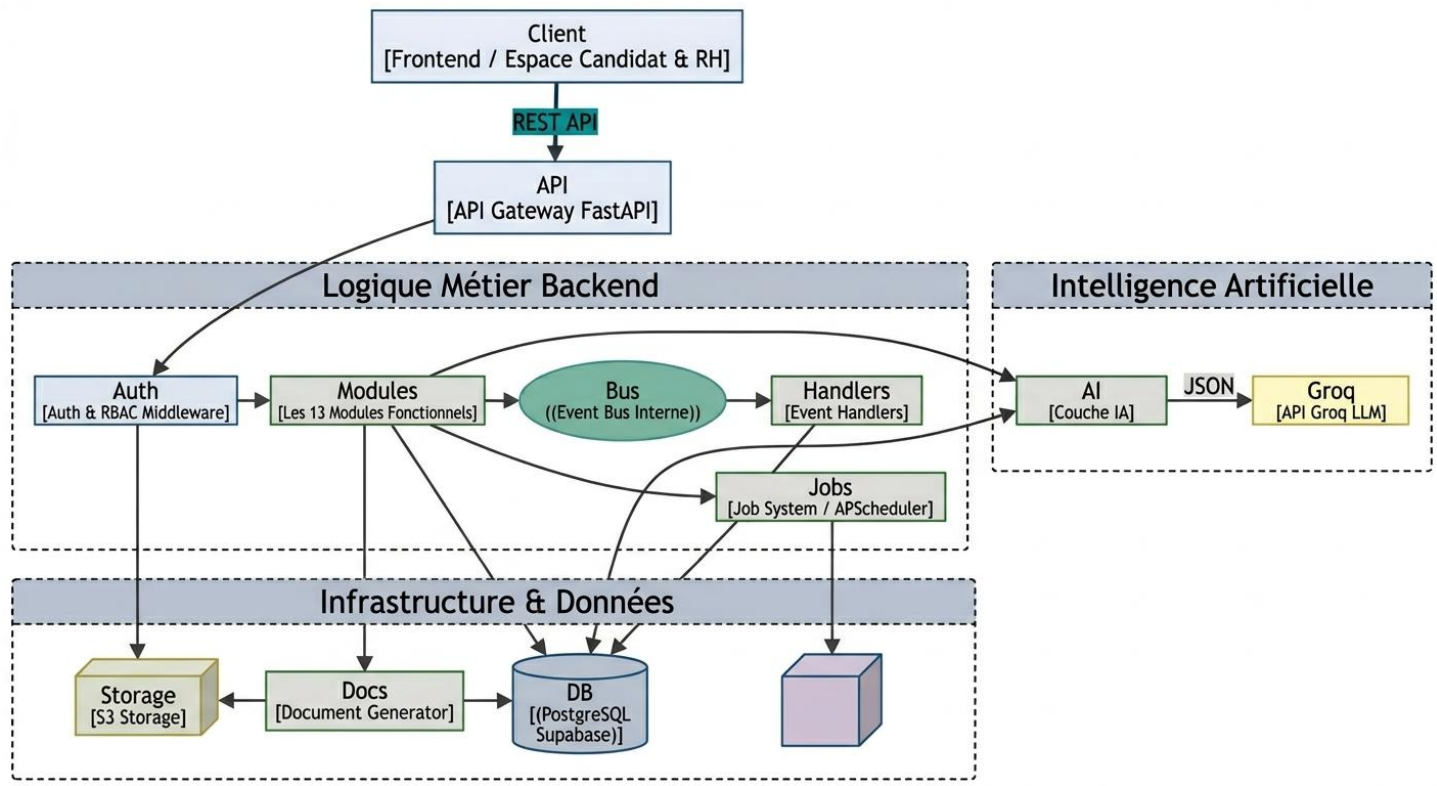
La plateforme respecte les quatre principes architecturaux exigés : **API-First**, **Architecture Event-Driven**, **Organisation Modulaire** et **Gestion des Traitements Asynchrones**.

2.1. Choix Technologiques

- **Frontend** : HTML5/JS/CSS3 Vanilla pour des performances optimales.
- **API Gateway & Backend** : **FastAPI (Python)**, assurant une logique métier asynchrone haute performance.

- **Base de Données** : **Supabase (PostgreSQL)**, gérant l'isolation des données, le stockage des fichiers (CV, PDFs) et l'authentification.
- **Couche IA** : **API Groq (LLMs Llama-3/Mixtral)** pour un traitement de langage naturel ultra-rapide.
- **Génération Documentaire** : Bibliothèque `ReportLab` pour la création dynamique de PDF.

2.2. Schéma d'Architecture Globale



3. Architecture Event-Driven (OBLIGATOIRE)

La communication entre les différents modules s'effectue via un système d'événements (Event Bus local `backend/events/bus.py`). Cela garantit un couplage lâche et une haute réactivité.

3.1. Événements et Déclencheurs

- `candidate_created` : Création du candidat. Déclenche le parsing IA du CV et l'invitation au Chatbot.
- `chatbot_completed` : Fin du chatbot. Déclenche la mise à jour du pipeline et la notification du DRH.
- `evaluation_submitted` : Soumission de l'évaluation RH. Déclenche la génération du **Doc 5.1** et la création de la demande d'approbation.
- `approval_completed` : Validation finale par le DG. Déclenche la génération du **Doc 5.2** et la création du profil employé.
- `employee_created` : Création de l'employé. Déclenche le provisionnement des accès SaaS et la création des tâches d'onboarding.

- `risk_detected` : Détection d'un risque par le module Turnover. Alerte le DRH.

3.2. Flux Complet : Recrutement → Validation → Onboarding

1. Le candidat dépose son CV sur le portail public (`candidate_created`).
2. L'IA extrait les compétences et invite le candidat au Chatbot.
3. Le candidat réalise l'entretien interactif (`chatbot_completed`).
4. Le Manager/RH évalue le candidat. Si le score est suffisant, la validation RH est soumise (`evaluation_submitted`). Le système génère le Compte Rendu (Doc 5.1).
5. Le dossier entre dans le circuit d'approbation hiérarchique.
6. Le Directeur Général signe électroniquement la demande (`approval_completed`). Le système génère le Dossier RH (Doc 5.2) avec le moteur de paie intégré.
7. Le profil bascule automatiquement vers l'état Employé (`employee_created`). Les tâches d'intégration sont assignées.

4. Workflow Engine & Traitements Asynchrones

4.1. Moteur de Workflow (Machine à États)

Le statut de chaque candidature est géré par un moteur de règles strict (`backend/workflow/states.py`) :

- **États** : `applied`, `chatbot_completed`, `interview_scheduled`, `evaluation_completed`, `approved`, `hired`, `rejected`.
- **Règles de décision IA** : Un score global < 50% entraîne un passage automatique à `rejected`. Un score > 70% pousse automatiquement la candidature vers l'état `evaluation_completed` (Validation).

4.2. Traitements Asynchrones (Job Module)

Afin de ne pas bloquer les requêtes HTTP, le système délègue les tâches lourdes en asynchrone :

- **Génération de Documents** : La composition des PDF (Doc 5.1 et 5.2) s'exécute en arrière-plan.
- **Scoring IA** : L'analyse des CV et des réponses du chatbot se fait via `asyncio`.
- **Envoi de Notifications** : Les alertes emails et in-app sont asynchrones.
- **Traitements Lourds** : Des scripts planifiés (`APScheduler`) calculent le risque de Turnover la nuit.

5. Intégration IA & Les 13 Modules Fonctionnels

La plateforme implémente scrupuleusement les 13 modules exigés par le cahier des charges :

1. **Recruitment Module** : Gestion du pipeline candidats (Drag & Drop), création et suivi.
2. **Chatbot Module (IA)** : Pré-qualification interactive via Groq, avec 3 questions générées dynamiquement selon le CV.
3. **Evaluation Module** : Scoring technique et soft-skills par le RH.
4. **Approval Module** : Circuit de validation hiérarchique à 4 niveaux.
5. **Onboarding Module** : Création automatique de l'employé et suivi des tâches d'intégration.
6. **Talent Module (9 Box)** : Analyse des performances et du potentiel pour la gestion des talents.
7. **Turnover Module** : Algorithme prédictif (Low/Medium/High) et alertes sur les risques de démission.
8. **AI Module** : Le cerveau de l'application (Parsing JSON, Chatbot NLP, Recommandations décisionnelles).
9. **Notification Module** : Alertes internes et emails.
10. **Workflow Module** : Gestion stricte des transitions d'états (Pipeline).
11. **Event Module** : L'Event Bus asynchrone interne.
12. **Job Module** : Exécution des traitements asynchrones lourds.
13. **Document Generation Module** : Moteur ReportLab pour la création des PDF légaux.

6. Génération de Documents RH (OBLIGATOIRE)

La génération dynamique de documents est un critère critique de l'architecture.

6.1. Compte rendu d'entretien (Doc 5.1)

- **Déclenchement** : Automatique après la soumission de l'évaluation (`evaluation_submitted`).
- **Contenu** : Informations du candidat, intitulé exact du poste, critères d'évaluation notés de 1 à 5, score global, avis final et commentaires libres.
- **Branding** : Intégration automatique du logo de l'entreprise (Tenant).

6.2. Demande d'approbation RH (Doc 5.2)

- **Déclenchement** : Automatique après la signature finale du DG (`approval_completed`).
- **Contenu & Moteur de Paie** : Informations du candidat et du poste. Il intègre un **calculateur de paie marocain** complexe calculant dynamiquement : Salaire de base, Primes d'ancienneté, Indemnités (Panier, Transport), Déductions (CNSS, AMO, IR avec abattements familiaux, CIMR) pour afficher un Salaire Mensuel Brut et Net exact.
- **Validation** : Apposition dynamique des noms et dates des 4 signataires du workflow.

7. Modélisation des Données & Multi-Tenancy

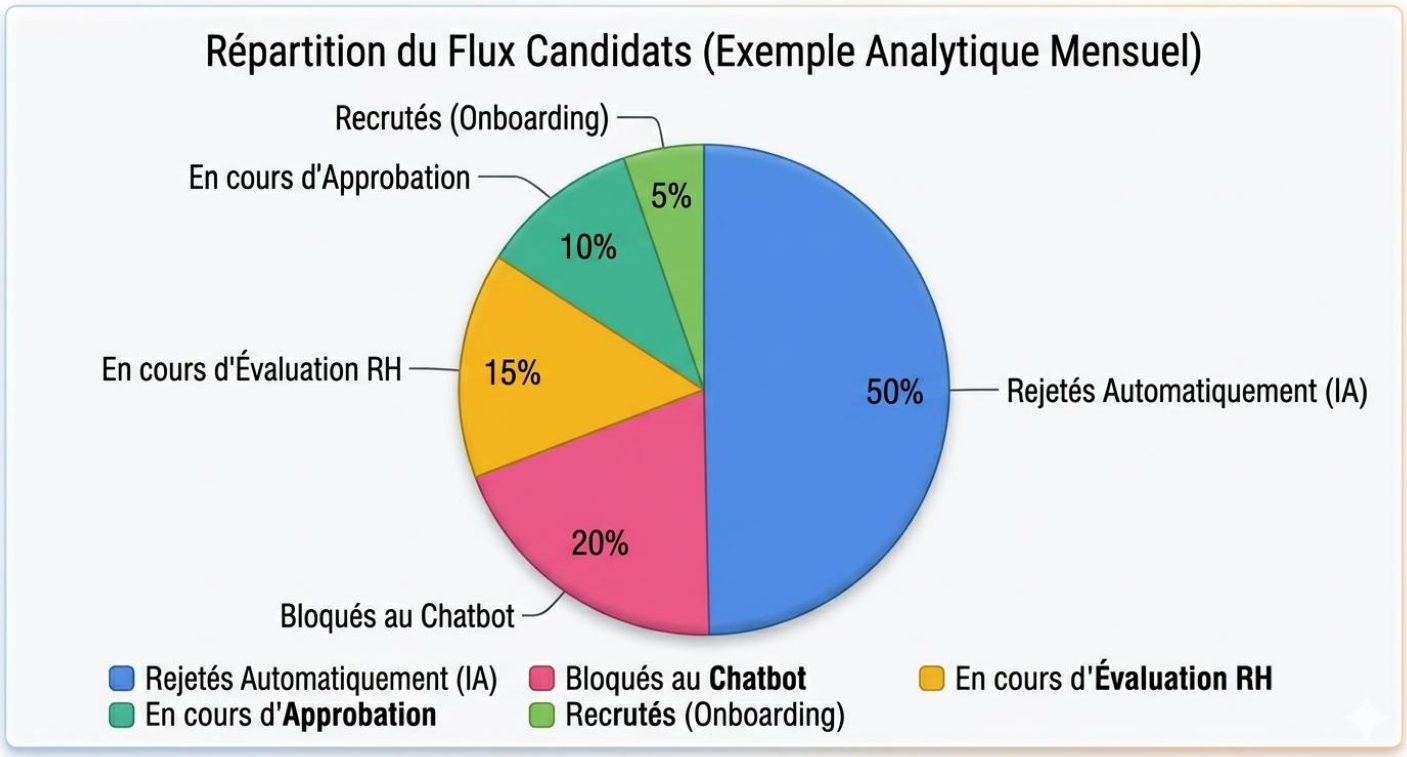
L'architecture s'appuie sur une base de données PostgreSQL centralisée (Supabase), structurée autour du concept de **Multi-Tenancy**. Le schéma comprend **16 tables principales** :

1. **tenants** : Entreprises clientes (id, nom, domaine, logo).
2. **users** : Comptes (rôles : super_admin, directeur_rh, directeur_general, candidat, employe).
3. **job_offers** : Fiches de postes et budgets.
4. **candidates** : Profils enrichis (LinkedIn, diplômes, `ai_extracted_data`, score).
5. **chatbot_sessions** : Réponses et analyses NLP.
6. **evaluations** : Notation des entretiens.
7. **approval_requests** : Suivi des signatures.
8. **workflow_states** : Historisation des transitions.
9. **employees** : Collaborateurs validés.
10. **onboarding_tasks** : Liste des tâches d'intégration.
11. **talent_matrix** : Données 9-Box.
12. **turnover_risks** : Scores prédictifs de départ.
13. **documents** : Registre S3 des Doc 5.1 et 5.2.
14. **notifications** : Registre d'alertes.
15. **audit_logs** : Traçabilité des actions.
16. **error_logs** : Monitoring technique.

8. Indicateurs de Performance (KPIs) & Analytique

Le projet intègre un suivi analytique complet pour mesurer l'efficacité des processus.

Module	KPI Suivi	Définition & Impact	Objectif Cible
Recrutement	Taux de Conversion	% de candidats passant la présélection IA vers l'entretien.	≥ 65%
Chatbot IA	Score Moyen IA	Évaluation moyenne attribuée par le LLM lors du Chatbot.	> 60/100
Workflow	Taux d'Auto-Rejet	% de rejets automatiques par l'IA (Score < 50%).	~ 30%
Approbation	SLA Moyen	Temps moyen entre la proposition RH et la signature DG.	< 48 h
Onboarding	Taux de Complétion	% d'intégration validée dans les 30 premiers jours.	≥ 95%
Système	Taux d'Automatisation	% du flux géré sans intervention humaine.	≥ 70%



9. Sécurité, Scalabilité & DevOps

9.1. Sécurité Active

- **Authentification & JWT** : Gérée nativement par Supabase.
- **Gestion des Rôles (RBAC)** : Les Middlewares FastAPI vérifient systématiquement le rôle de l'utilisateur avant d'autoriser l'accès aux endpoints.
- **Isolation des Données (RLS)** : Les politiques `Row Level Security` garantissent qu'un RH de l'entreprise A ne peut techniquement pas lire les données de l'entreprise B.
- **Traçabilité** : La table `audit_logs` conserve un historique immuable des actions critiques.

9.2. Scalabilité et DevOps

L'approche **Stateless** du backend FastAPI permet une extensibilité horizontale infinie, supportée par un déploiement Serverless (Vercel). La gestion de versions se fait via Git, assurant un pipeline de déploiement continu et un monitoring strict des erreurs via la table `error_logs`.

10. Conclusion

Le SaaS RH-IA V3 satisfait l'intégralité des exigences du cahier des charges. En combinant une architecture modulaire Event-Driven, une intégration profonde de l'Intelligence Artificielle et une génération documentaire automatisée de qualité légale, la plateforme offre une expérience "grade industriel". Elle démontre concrètement comment l'architecture logicielle moderne peut transformer et optimiser drastiquement les processus de gestion des ressources humaines.

Voici une **version réécrite, structurée et académique** de ton dossier technique, prête à être copiée dans Word et mise en page comme document de PFE. J'ai conservé la structure, les KPI, les explications du workflow Event-Driven et l'ensemble des blocs fonctionnels de ton brouillon, tout en renforçant le style, la cohérence et le niveau de rédaction. Les références de modèles de dossiers d'architecture technique et de rapports de PFE confirment l'intérêt d'une structure formelle avec architecture générale, données, interfaces, batchs et méthodes de développement bien séparées.[1][2][3]

DOSSIER TECHNIQUE D'ARCHITECTURE LOGICIELLE

Conception d'une Plateforme SaaS RH Intelligente et Event-Driven

Champ	Détail
Projet	SaaS RH-IA V3 — Plateforme de Gestion des Ressources Humaines Intelligente
Auteur	Youssef Haltout
Encadrant	M. TALHAOUI
Filière	Cloud Computing — Licence Professionnelle
Établissement	SUP'RH
Date	Avril 2026
Version	4.0 — Document Final de Projet de Fin d'Études

1. Introduction et objectifs du projet

Le projet **SaaS RH-IA V3** s'inscrit dans une démarche de conception d'une plateforme SaaS industrielle capable de piloter un processus de gestion des ressources humaines de bout en bout. L'ambition principale est de proposer une solution moderne, modulaire et évolutive, intégrant des mécanismes d'intelligence artificielle, d'automatisation métier et de génération documentaire conforme aux exigences RH. Cette plateforme a été pensée pour répondre à des besoins concrets d'efficacité opérationnelle, de fiabilité des traitements et de traçabilité des décisions.

L'objectif fonctionnel majeur est d'orchestrer un ensemble de workflows RH couvrant l'ensemble du cycle de vie du collaborateur : recrutement, préqualification intelligente, évaluation, validation hiérarchique, onboarding, gestion des talents et détection prédictive du turnover. L'objectif technique est également de garantir une architecture suffisamment robuste pour supporter plusieurs entreprises clientes, avec une isolation stricte des données, un traitement asynchrone des opérations coûteuses et une intégration native des composants d'IA.

Dans une logique de professionnalisation du système, la solution vise à automatiser la production de documents RH légaux, notamment le **Doc 5.1** et le **Doc 5.2**, tout en maintenant un niveau de contrôle humain adapté aux étapes de validation stratégique. La finalité du projet est donc double : améliorer la qualité et la rapidité du traitement RH, et démontrer la capacité d'une architecture logicielle moderne à industrialiser des processus métier complexes.[3][1]

2. Architecture globale du système

L'architecture retenue repose sur quatre principes structurants : **API-First**, **Event-Driven**, **modularité fonctionnelle** et **asynchronisme**. L'ensemble du système a été conçu pour séparer clairement les responsabilités, faciliter l'évolution des modules, limiter le couplage entre services internes et améliorer la maintenabilité globale de la plateforme. Cette approche correspond aux bonnes pratiques observées dans les dossiers d'architecture technique académiques et professionnels, qui insistent sur la clarté de la séparation des couches, des interfaces et des mécanismes de traitement.[1][3]

Le système suit une logique orientée plateforme, où le frontend, l'API, la couche d'IA, les traitements métier et la persistance des données interagissent de manière contrôlée. Le rôle central est joué par une API de type gateway exposée par FastAPI, qui orchestre les échanges entre les différents composants. Cette structure permet de garder un backend stateless, facilement extensible et compatible avec des déploiements modernes.

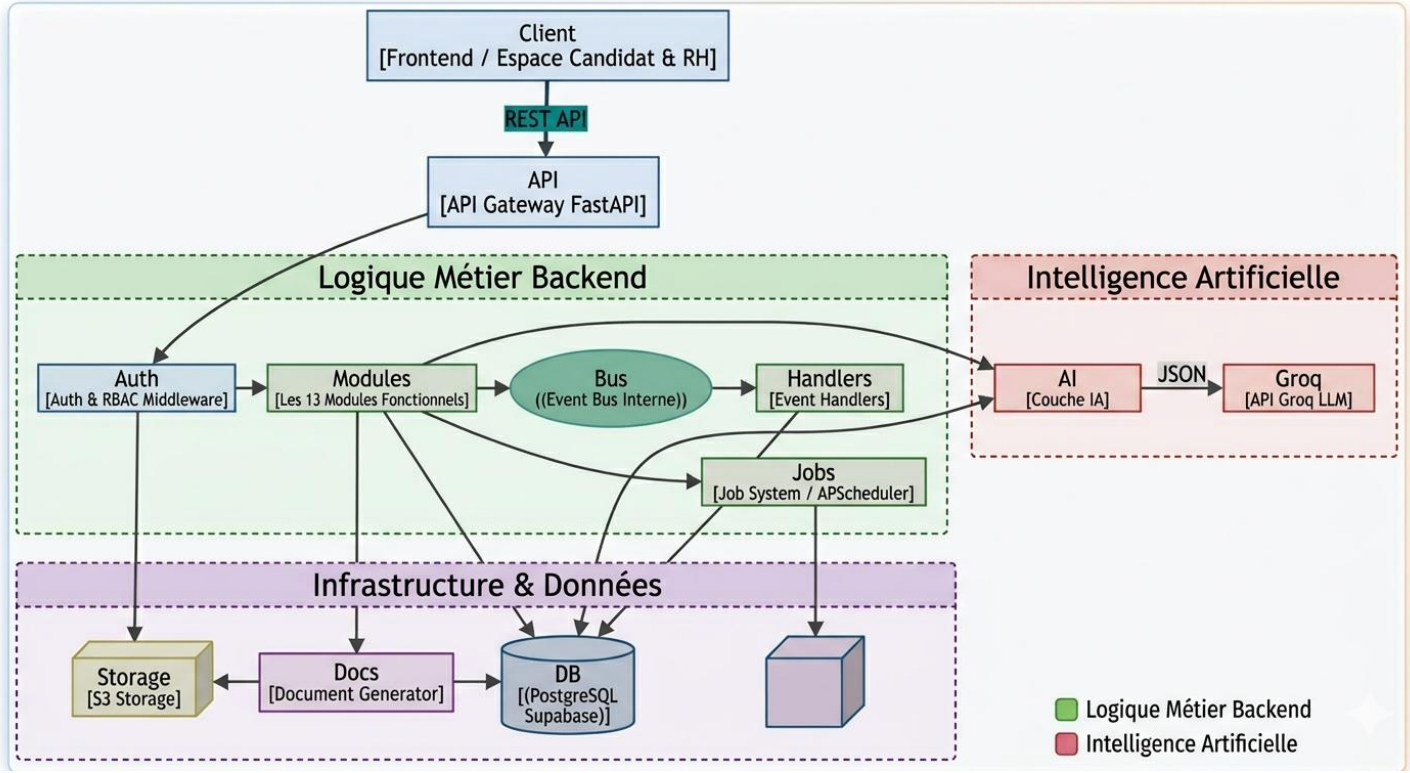
2.1 Choix technologiques

Le choix des technologies a été guidé par des critères de performance, de simplicité de maintenance, de rapidité de développement et de compatibilité avec les besoins du projet.

- **Frontend** : HTML5, JavaScript et CSS3 en version vanilla, afin de garantir des temps de chargement faibles, une grande liberté de personnalisation et une faible dépendance à des frameworks lourds.
- **API Gateway et backend** : FastAPI en Python, pour bénéficier d'une architecture asynchrone, rapide et adaptée aux APIs modernes.
- **Base de données** : PostgreSQL via Supabase, pour assurer la gestion relationnelle, l'isolation multi-tenant, le stockage des fichiers et l'authentification.
- **Couche IA** : API Groq basée sur des modèles de langage de type Llama-3 et Mixtral, utilisée pour l'analyse textuelle, le scoring intelligent et la génération de contenu.
- **Génération documentaire** : ReportLab, afin de produire dynamiquement des documents PDF RH à la structure maîtrisée.

Le choix combiné de ces technologies permet d'obtenir une solution cohérente, performante et techniquement alignée avec les objectifs d'un SaaS RH à forte composante métier.

2.2 Schéma d'architecture globale



Cette architecture illustre une séparation claire entre la couche de présentation, la logique applicative, les événements internes, les traitements différés et la persistance. Elle permet d'organiser les flux fonctionnels sans créer de dépendances directes excessives entre modules.

3. Architecture Event-Driven

L'un des choix architecturaux les plus importants du projet est l'adoption d'un modèle **Event-Driven**. Dans ce paradigme, les modules ne communiquent pas uniquement par appels directs, mais déclenchent et consomment des événements métiers au sein d'un bus interne local. Ce mécanisme, implémenté dans `backend/events/bus.py`, permet de découpler les producteurs d'événements de leurs consommateurs, tout en favorisant la réactivité du système et l'extensibilité des traitements.

Cette approche est particulièrement pertinente dans un contexte RH où un même événement peut entraîner plusieurs conséquences métier : mise à jour du pipeline, génération d'un document, notification d'un manager, création d'un profil employé ou démarrage d'un onboarding. Le modèle événementiel réduit la complexité des dépendances, améliore la lisibilité du code et rend le système plus résilient face à l'évolution des besoins.

3.1 Événements et déclencheurs

Le système repose sur plusieurs événements métier structurants :

- `candidate_created` : déclenché lors de la création du candidat. Il lance le parsing du CV par IA et l'invitation au chatbot.
- `chatbot_completed` : déclenché à la fin de l'entretien interactif. Il met à jour le pipeline et notifie le DRH.
- `evaluation_submitted` : déclenché lors de la soumission de l'évaluation RH. Il lance la génération du **Doc 5.1** et crée une demande d'approbation.
- `approval_completed` : déclenché après validation finale par le Directeur Général. Il déclenche la génération du **Doc 5.2** et la création du profil employé.
- `employee_created` : déclenché à la création du collaborateur. Il lance le provisionnement des accès et l'assignation des tâches d'onboarding.
- `risk_detected` : déclenché par le module de turnover lorsqu'un risque élevé est identifié. Il génère une alerte au DRH.

Chaque événement représente une transition de sens métier, et non un simple signal technique. Cela permet d'organiser l'application autour d'étapes de décision clairement identifiables.

3.2 Flux complet : recrutement → validation → onboarding

Le workflow principal du projet suit une chaîne événementielle continue.

1. Le candidat dépose son CV sur le portail public, ce qui déclenche l'événement `candidate_created`.
2. L'IA extrait les informations utiles du CV, identifie les compétences et propose une séquence d'entretien dynamique.
3. Le candidat passe l'entretien interactif, puis l'événement `chatbot_completed` est émis.
4. Le manager ou le responsable RH réalise l'évaluation. Si le score est suffisant, la validation RH est soumise via `evaluation_submitted`, ce qui génère automatiquement le **Doc 5.1**.
5. Le dossier entre ensuite dans le circuit d'approbation hiérarchique.
6. Une fois la signature finale du Directeur Général obtenue, l'événement `approval_completed` est déclenché. Le système génère alors le **Doc 5.2** et prépare le dossier administratif.
7. Enfin, le profil est converti en employé via `employee_created`, ce qui lance automatiquement les tâches d'intégration.

Ce flux montre que la logique métier n'est pas seulement enchaînée chronologiquement, mais structurée comme une suite d'événements porteurs de sens, ce qui constitue un atout majeur en matière de maintenabilité et d'évolutivité.

4. Workflow Engine et traitements asynchrones

L'exécution du processus RH repose sur un moteur de workflow et sur une stratégie d'asynchronisme qui garantit la fluidité des échanges. Dans un système de gestion RH, certaines actions doivent être instantanées, tandis que d'autres peuvent être différées sans nuire à l'expérience utilisateur. Le projet distingue donc les transitions de workflow critiques des traitements de fond.

4.1 Moteur de workflow à états

Le statut de chaque candidature est géré par un moteur de règles strict, défini dans `backend/workflow/states.py`. L'objectif est de contrôler les transitions autorisées afin d'éviter les incohérences fonctionnelles et de s'assurer que chaque dossier suit un parcours validé.

Les principaux états sont les suivants :

- `applied`
- `chatbot_completed`
- `interview_scheduled`
- `evaluation_completed`
- `approved`
- `hired`
- `rejected`

Le moteur applique également des règles de décision automatique basées sur les scores générés par l'IA. Un score global inférieur à 50% provoque un rejet automatique de la candidature. À l'inverse, un score supérieur à 70% oriente la candidature vers l'état `evaluation_completed`, ce qui permet d'accélérer le passage à la phase de validation RH. Ce mécanisme contribue à standardiser la prise de décision tout en laissant la possibilité d'une intervention humaine sur les dossiers intermédiaires.

4.2 Traitements asynchrones

Pour préserver la réactivité de l'API et éviter le blocage des requêtes HTTP, les opérations lourdes sont exécutées de manière asynchrone.

- **Génération documentaire** : les PDF des Doc 5.1 et Doc 5.2 sont produits en arrière-plan.
- **Scoring IA** : l'analyse du CV et des réponses du chatbot s'effectue via `asyncio`.
- **Notifications** : les emails et notifications in-app sont envoyés de manière différée.
- **Tâches planifiées** : les calculs de risque de turnover sont lancés la nuit via `APScheduler`.

Cette organisation limite la latence ressentie par l'utilisateur et améliore la robustesse du système en séparant les actions immédiates des calculs intensifs.

5. Intégration de l'IA et modules fonctionnels

La plateforme intègre de manière structurée les **13 modules fonctionnels** exigés par le cahier des charges. L'IA n'est pas ajoutée comme une fonctionnalité périphérique, mais comme un composant transversal qui intervient à plusieurs niveaux du processus RH.

5.1 Les 13 modules fonctionnels

1. **Recruitment Module** : gestion du pipeline candidats en mode drag and drop, création et suivi des dossiers.
2. **Chatbot Module (IA)** : préqualification interactive via Groq, avec trois questions générées dynamiquement selon le CV.
3. **Evaluation Module** : notation technique et comportementale par le RH.
4. **Approval Module** : circuit de validation hiérarchique à quatre niveaux.
5. **Onboarding Module** : création automatique du collaborateur et suivi des tâches d'intégration.
6. **Talent Module (9 Box)** : analyse du niveau de performance et du potentiel.
7. **Turnover Module** : prédiction du risque de départ avec classification Low / Medium / High.
8. **AI Module** : traitement du langage naturel, parsing JSON et recommandations décisionnelles.
9. **Notification Module** : alertes internes et emails.
10. **Workflow Module** : gestion stricte des transitions d'état du pipeline.
11. **Event Module** : bus événementiel interne.
12. **Job Module** : exécution des traitements asynchrones lourds.
13. **Document Generation Module** : génération des documents PDF légaux.

Cette structuration reflète une architecture modulaire mature, où chaque bloc a une responsabilité claire et un périmètre fonctionnel identifié.

5.2 Rôle central de l'IA

Le module d'intelligence artificielle intervient à plusieurs niveaux. Il extrait automatiquement les données pertinentes à partir des CV, propose des questions contextualisées pour l'entretien, interprète les réponses du candidat et produit des signaux utiles à la décision RH. L'IA joue donc un rôle d'assistance, d'accélération et de standardisation, sans remplacer la validation humaine lorsque celle-ci est nécessaire.

L'utilisation d'un modèle de langage rapide permet de réduire le temps de traitement tout en conservant une bonne qualité de réponse. L'architecture favorise également une sortie structurée en JSON, ce qui facilite l'intégration des résultats dans les autres modules de la plateforme.

6. Génération de documents RH

La génération documentaire constitue une exigence majeure du projet. Dans une application RH, le document n'est pas un simple export, mais une pièce officielle qui matérialise une étape du processus. Il est donc essentiel que la génération soit automatique, fidèle aux données métier, et suffisamment flexible pour s'adapter aux différents tenants de la plateforme.

6.1 Compte rendu d'entretien (Doc 5.1)

Le **Doc 5.1** est généré automatiquement après la soumission de l'évaluation RH, à la suite de l'événement `evaluation_submitted`.

Son contenu comprend :

- les informations d'identification du candidat ;
- l'intitulé exact du poste ;
- les critères d'évaluation notés de 1 à 5 ;
- le score global obtenu ;
- l'avis final ;
- les commentaires libres du recruteur ou du RH.

Le document intègre également le branding de l'entreprise cliente grâce à l'injection automatique du logo du tenant. Cela permet de produire un document professionnel, cohérent avec l'identité visuelle de l'organisation concernée.

6.2 Demande d'approbation RH (Doc 5.2)

Le **Doc 5.2** est déclenché après la signature finale du Directeur Général, donc après `approval_completed`.

Il contient :

- les données principales du candidat ;
- les caractéristiques du poste ;
- les informations contractuelles utiles ;
- les signatures et dates des quatre validateurs du workflow.

L'un des éléments les plus importants de ce document est le moteur de paie marocain intégré. Ce moteur calcule dynamiquement le salaire en tenant compte du salaire de base, des primes d'ancienneté, des indemnités de panier et de transport, ainsi que des déductions obligatoires telles que la CNSS, l'AMO, l'IR avec abattements familiaux et la CIMR. Le système affiche ainsi un salaire brut et un salaire net exacts, ce qui renforce la crédibilité administrative du document et sa valeur d'usage dans le processus RH.

7. Modélisation des données et multi-tenancy

La plateforme repose sur une base PostgreSQL centralisée, structurée autour du concept de **multi-tenancy**. Ce choix permet de mutualiser l'infrastructure tout en garantissant une séparation stricte des données entre entreprises clientes. Chaque tenant dispose de ses propres ressources logiques, de ses fichiers et de ses paramètres d'exploitation, ce qui répond aux exigences d'une solution SaaS professionnelle.

7.1 Structure des données

L'architecture de données comprend **16 tables principales** :

1. `tenants` : entreprises clientes, avec nom, domaine et logo.
2. `users` : comptes applicatifs et rôles.
3. `job_offers` : fiches de poste et budgets.
4. `candidates` : profils enrichis, liens externes, diplômes, données extraites par IA et score.
5. `chatbot_sessions` : réponses, échanges et analyses NLP.
6. `evaluations` : notation des entretiens.
7. `approval_requests` : suivi des demandes et signatures.
8. `workflow_states` : historisation des transitions.
9. `employees` : collaborateurs validés.
10. `onboarding_tasks` : tâches d'intégration.
11. `talent_matrix` : données liées à la matrice 9-Box.
12. `turnover_risks` : scores prédictifs de départ.
13. `documents` : registre des documents générés.
14. `notifications` : alertes envoyées.
15. `audit_logs` : traçabilité des actions.
16. `error_logs` : suivi des anomalies techniques.

7.2 Cohérence du modèle

Ce modèle de données a été conçu pour couvrir à la fois les besoins fonctionnels et les besoins de traçabilité. La présence de tables dédiées aux journaux d'audit, aux notifications et aux erreurs permet de renforcer la supervision du système et d'augmenter sa capacité de diagnostic. En contexte multi-tenant, cette structuration est essentielle pour garantir l'isolation fonctionnelle, la lisibilité du schéma et la capacité d'évolution du produit.

8. Indicateurs de performance et analytique

Le suivi des indicateurs de performance constitue un axe fondamental du projet. Une plateforme RH intelligente ne doit pas seulement traiter des dossiers, elle doit aussi permettre d'évaluer objectivement l'efficacité de ses processus.

Les KPI définis dans le projet permettent d'analyser l'apport réel de l'automatisation, de l'IA et du workflow sur la performance globale du système.

8.1 KPI principaux

Module	KPI suivi	Définition et impact	Objectif cible
Recrutement	Taux de conversion	Pourcentage de candidats passant la présélection IA vers l'entretien.	≥ 65%
Chatbot IA	Score moyen IA	Évaluation moyenne attribuée par le LLM lors du chatbot.	> 60/100
Workflow	Taux d'auto-rejet	Pourcentage de rejets automatiques par l'IA lorsque le score est inférieur à 50%.	~ 30%
Approbation	SLA moyen	Temps moyen entre la proposition RH et la signature DG.	< 48 h
Onboarding	Taux de complétion	Pourcentage d'intégration validée dans les 30 premiers jours.	≥ 95%
Système	Taux d'automatisation	Pourcentage du flux traité sans intervention humaine.	≥ 70%

Ces indicateurs permettent d'évaluer à la fois la qualité du tri des candidatures, la rapidité du traitement, le niveau d'automatisation atteint et la capacité du système à maintenir un bon niveau de qualité opérationnelle.

8.2 Lecture analytique du flux

L'analyse des volumes candidats montre généralement une distribution progressive entre plusieurs états du pipeline : candidats recrutés, en cours d'approbation, en cours d'évaluation RH, bloqués au chatbot et rejetés automatiquement. Cette répartition permet aux équipes RH d'identifier les goulots d'étranglement, de suivre les performances du chatbot et de mesurer le caractère sélectif du système.

```
pie title Répartition du Flux Candidats (Exemple Analytique Mensuel)
  "Recrutés (Onboarding)" : 5
  "En cours d'Approbation" : 10
  "En cours d'Évaluation RH" : 15
  "Bloqués au Chatbot" : 20
  "Rejetés Automatiquement (IA)" : 50
```

9. Sécurité, scalabilité et DevOps

La dimension sécuritaire et opérationnelle a été intégrée dès la conception du système. Dans une application SaaS RH, la protection des données personnelles, la séparation des rôles et la traçabilité des actions sont des impératifs non négociables. Le projet répond à ces contraintes par une combinaison de mécanismes applicatifs et infrastructurels.

9.1 Sécurité active

- **Authentification et JWT** : gestion centralisée via Supabase.
- **Gestion des rôles** : les middlewares FastAPI contrôlent les autorisations avant tout accès aux endpoints sensibles.
- **Isolation des données** : les politiques de `Row Level Security` garantissent qu'un utilisateur ne peut pas accéder aux données d'un autre tenant.
- **Traçabilité** : la table `audit_logs` conserve l'historique des actions critiques.

Cette approche permet d'aligner le système avec les attentes d'un environnement professionnel où la confidentialité et l'intégrité des données RH sont prioritaires.

9.2 Scalabilité et DevOps

Le backend FastAPI a été conçu selon une logique **stateless**, ce qui facilite une montée en charge horizontale. Le déploiement serverless sur Vercel renforce cette capacité d'extension, tout en réduisant la charge d'exploitation. La gestion du code source repose sur Git, ce qui permet un suivi propre des versions, une meilleure collaboration et une intégration continue plus simple.

La table `error_logs` joue un rôle important dans le monitoring technique, car elle centralise les anomalies détectées et facilite le diagnostic rapide des incidents. Cette stratégie est cohérente avec une logique DevOps orientée fiabilité, observabilité et amélioration continue.

10. Conclusion

Le projet **SaaS RH-IA V3** répond de manière complète aux exigences du cahier des charges en proposant une architecture moderne, modulaire et industrialisable. L'association d'un modèle Event-Driven, d'un moteur de workflow à états, d'une couche d'IA intégrée et d'une génération documentaire automatisée permet de construire une solution capable de transformer profondément la gestion RH. La plateforme ne se limite pas à digitaliser des tâches existantes ; elle restructure le processus pour le rendre plus rapide, plus intelligent et plus traçable.

Sur le plan académique, ce travail démontre la pertinence d'une architecture logicielle pensée dès l'origine autour des besoins métier, de l'automatisation et de la robustesse. Sur le plan technique, il illustre la capacité d'une solution SaaS à gérer plusieurs entreprises clientes tout en assurant la sécurité, la performance et la maintenabilité du système. Enfin, sur le plan fonctionnel, il met en évidence l'apport concret de l'intelligence artificielle dans la modernisation des processus de recrutement et d'administration RH.[2][3][1]

J'ai aussi la possibilité de te le transformer en **version Word prête à coller avec page de garde, sommaire, numérotation des sections et style académique homogène**.